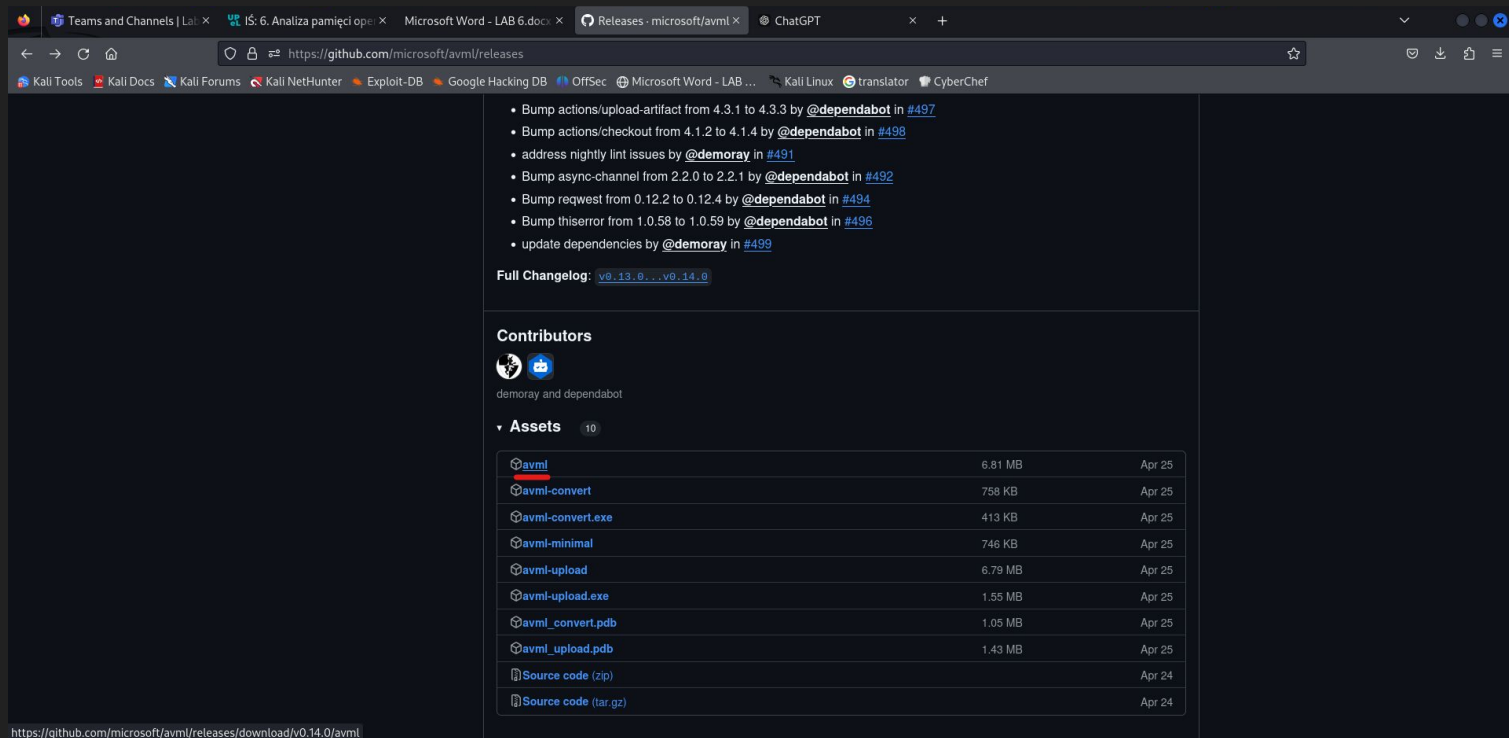


Labolatoria nr 6

Bartłomiej Nałódka

Zadanie 2 – Tworzenie zrzutu pamięci z systemu Linux

1. Pobieramy najnowszą wersję oprogramowania z oficjalnego repozytorium na Githubie.



The screenshot shows the GitHub releases page for the repository `microsoft/avml`. The browser's address bar displays `https://github.com/microsoft/avml/releases`. The page content includes a list of recent releases, a changelog, contributors, and a table of assets.

Releases:

- Bump actions/upload-artifact from 4.3.1 to 4.3.3 by @dependabot in #497
- Bump actions/checkout from 4.1.2 to 4.1.4 by @dependabot in #498
- address nightly lint issues by @demoray in #491
- Bump async-channel from 2.2.0 to 2.2.1 by @dependabot in #492
- Bump request from 0.12.2 to 0.12.4 by @dependabot in #494
- Bump thiserror from 1.0.58 to 1.0.59 by @dependabot in #496
- update dependencies by @demoray in #499

Full Changelog: [v0.13.0...v0.14.0](#)

Contributors: demoray and dependabot

Assets (10):

Asset	Size	Date
avml	6.81 MB	Apr 25
avml-convert	758 KB	Apr 25
avml-convert.exe	413 KB	Apr 25
avml-minimal	746 KB	Apr 25
avml-upload	6.79 MB	Apr 25
avml-upload.exe	1.55 MB	Apr 25
avml_convert.pdb	1.05 MB	Apr 25
avml_upload.pdb	1.43 MB	Apr 25
Source code (zip)		Apr 24
Source code (tar.gz)		Apr 24

<https://github.com/microsoft/avml/releases/download/v0.14.0/avml>

2. Przydzielamy potrzebne uprawnienia

```
(venv)-(kali@vbox)-[~/Downloads]
$ ls -la
Inne 'LAB 6.pdf' avml-main avml-main.zip memory3.vmem sledcza
(venv)-(kali@vbox)-[~/Downloads]
$ chmod 777 avml
```

3. Odwiedzamy przykładową stronę internetową

Teams and Channels | Lai x I5: 6. Analiza pamięci ope x Microsoft Word - LAB 6.docx x Releases - microsoft/avml x ChatGPT x Rzeczpospolita - Najważn x +

← → ↺ ↻ https://www.rp.pl

Kali Tools Kali Docs Kali Forums Kali NetHunter Exploit-DB Google Hacking DB OffSec Microsoft Word - LAB ... Kali Linux translator CyberChef

PODCASTY RPPL  Słuchaj, aby wiedzieć więcej. Sprawdź najnowsze podcasty

Liderzy wybierają zaufane źródło wiedzy. Zaprenumeruj teraz 

PREMIERA 2025

Serwisy  RZECZPOSPOLITA e-Wydanie Zaloguj

EXPERIENCE AMAZING

SWIAT

Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 1032

NA ŻYWO

15:21 Wołoszyn: Na południu Rosjanie codziennie próbują forsować Dniepr

14:50 Ukraina przeprowadziła pierwszy atak wyłącznie przy użyciu systemów robotycznych

14:15 Orbán zapowiedział dyskusję na temat możliwości utrzymania tranzytu rosyjskiego gazu przez Ukrainę

13:53 Żółkiew rozmawiał z austriackim dyplomatą o kontynuacji pomocy dla Ukrainy

KONFLIKTY ZBRÓJNE

W Rosji śmierć warta więcej niż życie

Kreml wypłaca rodzinom poległych żołnierzy tyle pieniędzy, że nawet te żyjące w najbardziej niebezpiecznych regionach stać na kupno samochodu, mieszkania albo spłatę długów. Czy trwale podniesie to ich status materialny – jeszcze się okaże. Na pewno jednak poszerza się krąg tych, którym zależy, by wojna z Ukrainą prędko się nie skończyła.

KONFLIKTY ZBRÓJNE

Seria eksplozji w Kazaniu. Drony uderzyły w wieżowiec mieszkalne

POLITYKA

„FT” o dostawach broni dla Ukrainy. Donald Trump zdecydował i postawił warunki?

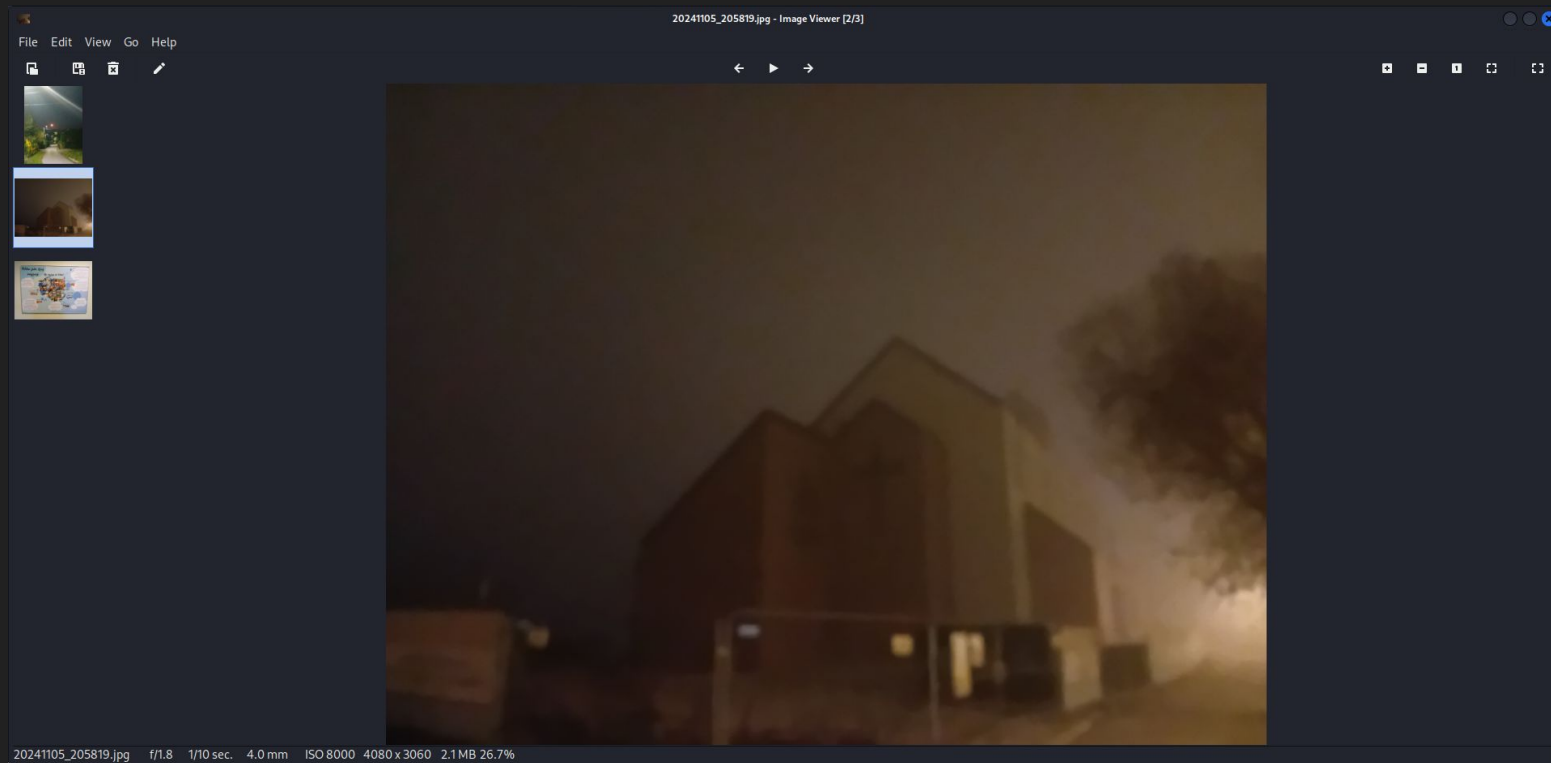
KOMENTARZE

Nizikiewicz: Marcin Romanowski problemem dla Karola „nie uważam nic” Nawrockiego

KOMENTARZE

Barthkiewicz: Dlaczego „nie uważam nic” Karola Nawrockiego nie jest błędem

4. Otwieramy przykładową grafikę



5. Wykonujemy zrzut pamięci

Wykonałem zrzut pamięci komendą:

```
sudo ./avml zrzut.dmp
```

6. Następnie spróbowałem zanalizować wynikowy plik z użyciem polecenia strings. Jego wykonywanie trwało kilka minut, a próba przejrzenia jego rezultatów - zamknięciem terminala.

Zrzut po prawej przedstawia stopklatkę z wykonywania się polecenia.

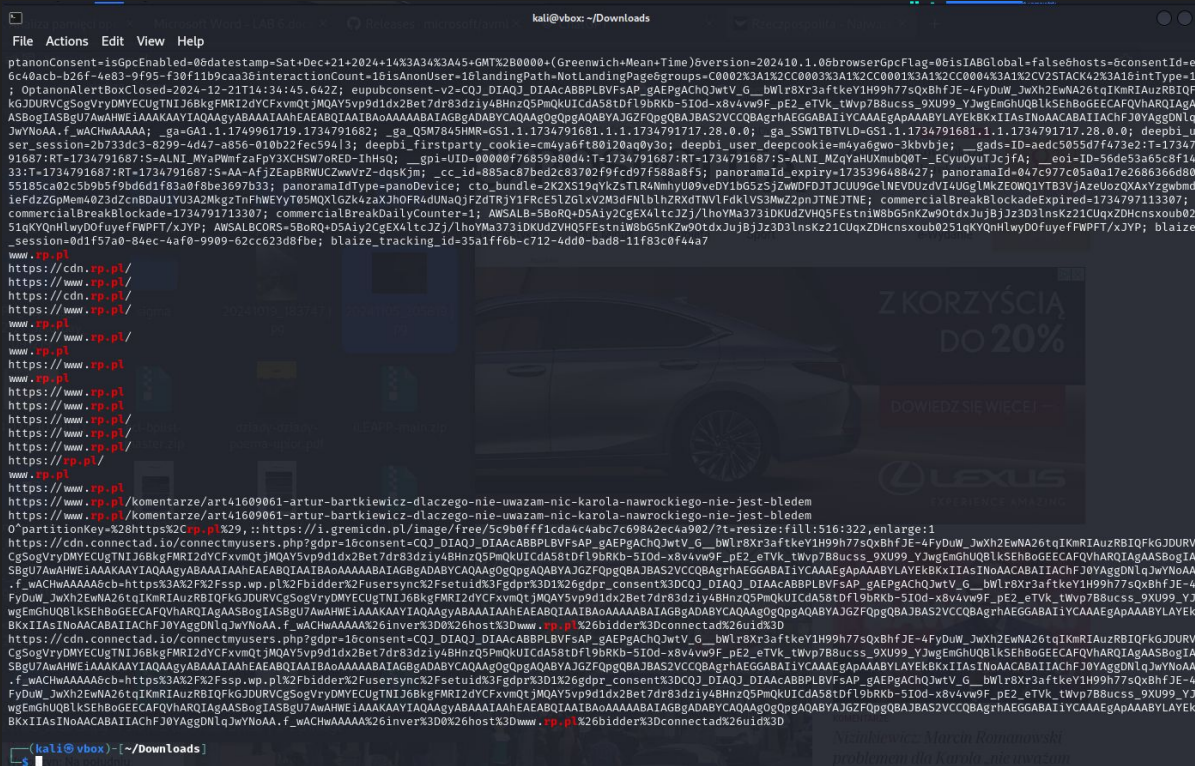
```
flag was set, else return 0. */
PyAPI_FUNC(int) PyEval_MergeCompilerFlags(PyCompilerFlags *cf);
PyAPI_FUNC(PyObject *) _PyEval_EvalFrameDefault(PyThreadState *tstate, struct _PyInterpreterFrame *, int exc);
PyAPI_FUNC(void) _PyEval_SetSwitchInterval(unsigned long microseconds);
PyAPI_FUNC(unsigned long) _PyEval_GetSwitchInterval(void);
PyAPI_FUNC(int) _PyEval_MakePendingCalls(PyThreadState *);
PyAPI_FUNC(Py_ssize_t) PyUnstable_Eval_RequestCodeExtraIndex(freefunc);
// Old name -- remove when this API changes:
_Py_DEPRECATED_EXTERNALLY(3.12) static inline Py_ssize_t
_PyEval_RequestCodeExtraIndex(freefunc f) {
    return PyUnstable_Eval_RequestCodeExtraIndex(f);
}
PyAPI_FUNC(int) _PyEval_SliceIndex(PyObject *, Py_ssize_t *);
PyAPI_FUNC(int) _PyEval_SliceIndexNotNone(PyObject *, Py_ssize_t *);
/* Former class object interface -- now only bound methods are here */
/* Revealing some structures (not for general use) */
#ifndef Py_LIMITED_API
#ifndef Py_CLASSOBJECT_H
#define Py_CLASSOBJECT_H
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif
typedef struct {
    PyObject_HEAD
    PyObject *im_func; /* The callable object implementing the method */
    PyObject *im_self; /* The instance it is bound to */
    PyObject *im_weakreflist; /* List of weak references */
    vectorcallfunc vectorcall;
} PyMethodObject;
PyAPI_DATA(PyTypeObject) PyMethod_Type;
#define PyMethod_Check(op) Py_IS_TYPE((op), &PyMethod_Type)
PyAPI_FUNC(PyObject *) PyMethod_New(PyObject *, PyObject *);
PyAPI_FUNC(PyObject *) PyMethod_Function(PyObject *);
PyAPI_FUNC(PyObject *) PyMethod_Self(PyObject *);
#define PyMethod_CAST(meth) \
    (assert(PyMethod_Check(meth)), _Py_CAST(PyMethodObject*, meth))
/* Static inline functions for direct access to these values.
   Type checks are *not* done, so use with care. */
static inline PyObject* PyMethod_GET_FUNCTION(PyObject *meth) {
    return _PyMethod_CAST(meth)→im_func;
}
#define PyMethod_GET_FUNCTION(meth) PyMethod_GET_FUNCTION(_PyMethod_CAST(meth))
static inline PyObject* PyMethod_GET_SELF(PyObject *meth) {
    return _PyMethod_CAST(meth)→im_self;
}
#define PyMethod_GET_SELF(meth) PyMethod_GET_SELF(_PyMethod_CAST(meth))
typedef struct {
    PyObject_HEAD
    PyObject *f_func;
} PyInstanceMethodObject;
PyAPI_DATA(PyTypeObject) PyInstanceMethod_Type;
#define PyInstanceMethod_Check(op) Py_IS_TYPE((op), &PyInstanceMethod_Type)
PyAPI_FUNC(PyObject *) PyInstanceMethod_New(PyObject *);
PyAPI_FUNC(PyObject *) PyInstanceMethod_Function(PyObject *);
#define
```

7. Użycie strings + grep

Kiedy wzbogacimy polecenie tak, aby miało postać:

```
strings zrzut.dmp | grep rp.pl
```

To z łatwością możemy znaleźć wiele wyników poświadczających fakt odwiedzenia przez nas danej strony.



Udaje się nam także znalezienie potwierdzenia otwarcia obrazu

Ponadto, przy wykonywaniu tego polecenia zauważyłem, że terminal przechowuje w sobie tylko tyle linii wyjściowych z jego wykonania, ile na nim widać bez używania suwaka. Uniemożliwia to ręczne przeglądanie całego wyniku po zakończeniu wykonywania polecenia i potwierdza moją tezę z poprzedniego slajdu.

```
kali@vbox: ~/Downloads
File Actions Edit View Help
20241105_205819.jpg"
20241105_205819.jpg"
20241105_205819.jpg"
$//home/kali/Downloads/sledcza/20241105_205819.jpg
<bookmark href="file:///home/kali/Downloads/20241105_205819.jpg" added="2024-11-23T13:46:34.175132Z" modified="2024-11-23T13:46:34.175138Z" visited="2024-11-23T13:46:34.175132Z">
<bookmark href="file:///home/kali/Downloads/20241105_205819.jpg" added="2024-11-23T13:46:34.175132Z" modified="2024-11-23T13:46:34.175138Z" visited="2024-11-23T13:46:34.175132Z">
<bookmark href="file:///home/kali/Downloads/20241105_205819.jpg" added="2024-11-23T13:46:34.175132Z" modified="2024-11-23T13:46:34.175138Z" visited="2024-11-23T13:46:34.175132Z">
20241105_205819.jpg
file:///home/kali/Downloads/sledcza/20241105_205819.jpg
<bookmark href="file:///home/kali/Downloads/20241105_205819.jpg" added="2024-11-23T13:46:34.175132Z" modified="2024-11-23T13:46:34.175138Z" visited="2024-11-23T13:46:34.175132Z">
home/kali/Downloads/sledcza/20241105_205819.jpg
home/kali/Downloads/sledcza/20241105_205819.jpg
file:///home/kali/Downloads/20241105_205819.jpg
20241105_205819.jpg
20241105_205819.jpg"
<bookmark href="file:///home/kali/Downloads/20241105_205819.jpg" added="2024-11-23T13:46:34.175132Z" modified="2024-11-23T13:46:34.175138Z" visited="2024-11-23T13:46:34.175132Z">
cza/20241105_205819.jpg
$/i/Downloads/sledcza/20241105_205819.jpg
20241105_205819.jpg
file:///home/kali/Downloads/20241105_205819.jpg" added="2024-11-23T13:46:34.175132Z" modified="2024-11-23T13:46:34.175138Z" visited="2024-11-23T13:46:34.175132Z">
<bookmark href="file:///home/kali/Downloads/20241105_205819.jpg" added="2024-11-23T13:46:34.175132Z" modified="2024-11-23T13:46:34.175138Z" visited="2024-11-23T13:46:34.175132Z">
51332">
<bookmark href="file:///home/kali/Downloads/sledcza/20241105_205819.jpg" added="2024-12-21T14:38:08.345276Z" modified="2024-12-21T14:38:16.237231Z" visited="2024-12-21T14:38:08.345277Z">
file:///home/kali/Downloads/sledcza/20241105_205819.jpg
*20241105_205819.jpg" | 2.0
home/kali/Downloads/sledcza/20241105_205819.jpg
home/kali/Downloads/sledcza/20241105_205819.jpg
20241105_205819.jpg
*20241105_205819.jpg" | 2.0
Rfile:///home/kali/Downloads/20241105_205819.jpg
file:///home/kali/Downloads/sledcza/20241105_205819.jpg
cza/20241105_205819.jpg
$/i/Downloads/sledcza/20241105_205819.jpg
20241105_205819.jpg
20241105_205819.jpg
^C

(kali@vbox) [~/Downloads]
$ strings rzrut.dmp | grep 20241105_205819.jpg
1144-vbox-ristretto-9_TIME26347602 NAME="Ristretto\ Image\ Viewer" SCREEN="0" BIN="ristretto" ICON="org.xfce.ristretto" DESCRIPTION="Opening\ 20241105_205819.jpg" APPLICATI
ON_ID="/usr/share/applications/org.xfce.ristretto.d
1144-vbox-ristretto-10_TIME26355513 NAME="Ristretto\ Image\ Viewer" SCREEN="0" BIN="ristretto" ICON="org.xfce.ristretto" DESCRIPTION="Opening\ 20241105_205819.jpg" APPLICAT
ION_ID="/usr/share/applications/org.xfce.ristretto.desktop"
file:///home/kali/Downloads/20241105_205819.jpg
file:///home/kali/Downloads/20241105_205819.jpg
```

Nazwiskiem: Marcin Romanowski
problemem dla Karola, nie twórcą

Zadanie 3 – Analiza pamięci przy wykorzystaniu programu Volatility

4. Polecenie podane przez Pana w instrukcji do laboratorium nie działało (od czasu jego napisania zaszły zmiany w Pythonie). Po wielu próbach udało mi się rozwiązać ten problem i wykonać zadane polecenie w trochę inny sposób.

```
(kali@vbox)-[~/Downloads/volatility-master]
$ python2 vol.py -f ../memory3.vmem imageinfo
Volatility Foundation Volatility Framework 2.6.1
INFO      : volatility.debug      : Determining profile based on KDBG search...
           Suggested Profile(s) : WinXPSP2x86, WinXPSP3x86 (Instantiated with WinXPSP2x86)
           AS Layer1            : IA32PagedMemoryPae (Kernel AS)
           AS Layer2            : FileAddressSpace (/home/kali/Downloads/memory3.vmem)
           PAE type              : PAE
           DTB                   : 0x319000L
           KDBG                  : 0x80544ce0L
           Number of Processors : 1
           Image Type (Service Pack) : 2
           KPCR for CPU 0       : 0xffdff000L
           KUSER_SHARED_DATA    : 0xffdf0000L
           Image date and time  : 2010-08-15 18:24:00 UTC+0000
           Image local date and time : 2010-08-15 14:24:00 -0400

(kali@vbox)-[~/Downloads/volatility-master]
$
```

5. Odpowiedz na pytania:

- a. Jakie sugerowane profile są aktualnie podpowiadane przez program? - Są to WinXPSP2x86 oraz WinXPSP3x86.
- b. Do czego wykorzystywany jest adres KDBG? - Kernel Debugger Block jest używany do określenia wersji systemu operacyjnego. Zawiera on także spis miejsc w pamięci wraz ze znajdującymi się w nich strukturami (takimi jak EPROCESS, ETHREAD czy tabela stron)
- c. DTB (Directory Table Base) – jest używany do translacji wirtualnego adresu na jaki adres? - Na adres fizyczny.
- d. O czym świadczą dane zawarte w KPCR (Kernel Processor Control Region) w odniesieniu do badanego obrazu? - Te dane mówią nam o tym, który procesor był w danym momencie używany. KPCR wskazuje też adres stosu systemowego, a więc pozwala na analizę trwających procesów i wywołanych funkcji systemowych.

6. Wywołaj funkcje wyświetlenia listy procesów systemu:

```
(kali@vbox)-[~/Downloads/volatility-master]
$ python2 vol.py -f ../memory3.vmem --profile=WinXPSP3x86 pslist
Volatility Foundation Volatility Framework 2.6.1
```

Offset(V)	Name	PID	PPID	Thds	Hnds	Sess	Wow64	Start	Exit
0x810b1660	System	4	0	58	183		0		
0xff2ab020	smss.exe	544	4	3	21		0	2010-08-11 06:06:21 UTC+0000	
0xff1ecd00	csrss.exe	608	544	10	369	0	0	2010-08-11 06:06:23 UTC+0000	
0xff1ec978	winlogon.exe	632	544	20	518	0	0	2010-08-11 06:06:23 UTC+0000	
0xff247020	services.exe	676	632	16	269	0	0	2010-08-11 06:06:24 UTC+0000	
0xff255020	lsass.exe	688	632	19	344	0	0	2010-08-11 06:06:24 UTC+0000	
0xff218230	vmacthlp.exe	844	676	1	24	0	0	2010-08-11 06:06:24 UTC+0000	
0x80ff88d8	svchost.exe	856	676	17	199	0	0	2010-08-11 06:06:24 UTC+0000	
0xff217560	svchost.exe	936	676	10	272	0	0	2010-08-11 06:06:24 UTC+0000	
0x80fbfb90	svchost.exe	1028	676	71	1341	0	0	2010-08-11 06:06:24 UTC+0000	
0xff22d558	svchost.exe	1088	676	5	80	0	0	2010-08-11 06:06:25 UTC+0000	
0xff203b80	svchost.exe	1148	676	14	208	0	0	2010-08-11 06:06:26 UTC+0000	
0xff1d7da0	spoolsv.exe	1432	676	13	135	0	0	2010-08-11 06:06:26 UTC+0000	
0xff1b8b28	vmtoolsd.exe	1668	676	5	221	0	0	2010-08-11 06:06:35 UTC+0000	
0xff1fdc88	VMUpgradeHelper	1788	676	4	100	0	0	2010-08-11 06:06:38 UTC+0000	
0xff143b28	TPAutoConnSvc.e	1968	676	5	100	0	0	2010-08-11 06:06:39 UTC+0000	
0xff25a7e0	alg.exe	216	676	6	105	0	0	2010-08-11 06:06:39 UTC+0000	
0xff364310	wscntfy.exe	888	1028	1	27	0	0	2010-08-11 06:06:49 UTC+0000	
0xff38b5f8	TPAutoConnect.e	1084	1968	1	61	0	0	2010-08-11 06:06:52 UTC+0000	
0xff3865d0	explorer.exe	1724	1708	12	341	0	0	2010-08-11 06:09:29 UTC+0000	
0xff3667e8	VMwareTray.exe	432	1724	1	49	0	0	2010-08-11 06:09:31 UTC+0000	
0xff374980	VMwareUser.exe	452	1724	6	189	0	0	2010-08-11 06:09:32 UTC+0000	
0x80f94588	wuauclt.exe	468	1028	4	134	0	0	2010-08-11 06:09:37 UTC+0000	
0xff3ad1a8	IEXPLORE.EXE	2044	1724	10	366	0	0	2010-08-15 18:11:17 UTC+0000	
0x80fdc368	logon.scr	124	632	1	15	0	0	2010-08-15 18:21:28 UTC+0000	
0xff125020	cmd.exe	1136	1668	0		0	0	2010-08-15 18:24:00 UTC+0000	2010-08-15 18:24:00 UTC+0000

a. Jakie informacje zawierają poszczególne kolumny: Offset(V), PID, PPID, Thds, Hnds, Sess, Wow64, Start i Exit?

Offset (V) - Wskazuje na adres procesu w pamięci wirtualnej systemu.

PID - Process Identification Number - Numer identyfikacyjny procesu.

PPID - Parent PID - numer identyfikacyjny rodzica danego procesu.

Thds - Threads - Liczba aktywnych wątków w danym procesie.

Hnds - Liczba uchwytów używanych przez proces.

Sess - Session ID - Wskazuje z jaką sesją powiązany jest proces (0 - sesja systemowa).

Wow64 - Określa, czy proces działa w trybie zgodności WOW64 (proces 32-bitowy na systemie 64-bitowym). 1 oznacza działanie w trybie WOW64, natomiast 0 - w trybie natywnym.

Start - czas uruchomienia procesu.

Exit - czas zakończenia procesu.

b. O czym świadczy znacznik (V) w rubryce Offset? - Świadczy on o tym, że podawane adresy są adresami wirtualnymi, a nie fizycznymi.

c. Który z niżej opisanych procesów został zakończony i kiedy? - Była to konsola cmd. Czas zakończenia: 18:24:00 15/08/2010. UTC + 00

d. Dlaczego procesy „System” i „smss.exe” nie posiadają informacji w rubryce Sess? - Ponieważ oba te procesy działają przed utworzeniem jakichkolwiek sesji (za ich tworzenie jest odpowiedzialne właśnie smss.exe).

e. Który numer procesu należy do VMwareUser.exe? - Jest to numer 452.

7. Wykonujemy polecenie z ustawioną opcją -P

```
(kali@vbox)-[~/Downloads/volatility-master]
$ python2 vol.py -f ../memory3.vmem --profile=WinXPSP3x86 pslist -P
Volatility Foundation Volatility Framework 2.6.1
Offset(P) Name PID PPID Thds Hnds Sess Wow64 Start Exit
0x01214660 System 4 0 58 183 0 0
0x05471020 smss.exe 544 4 3 21 0 0 2010-08-11 06:06:21 UTC+0000
0x066f0da0 csrss.exe 608 544 10 369 0 0 2010-08-11 06:06:23 UTC+0000
0x066f0978 winlogon.exe 632 544 20 518 0 0 2010-08-11 06:06:23 UTC+0000
0x06015020 services.exe 676 632 16 269 0 0 2010-08-11 06:06:24 UTC+0000
0x05f47020 lsass.exe 688 632 19 344 0 0 2010-08-11 06:06:24 UTC+0000
0x06384230 vmacthlp.exe 844 676 1 24 0 0 2010-08-11 06:06:24 UTC+0000
0x0115b8d8 svchost.exe 856 676 17 199 0 0 2010-08-11 06:06:24 UTC+0000
0x063c5560 svchost.exe 936 676 10 272 0 0 2010-08-11 06:06:24 UTC+0000
0x01122910 svchost.exe 1028 676 71 1341 0 0 2010-08-11 06:06:24 UTC+0000
0x061ef558 svchost.exe 1088 676 5 80 0 0 2010-08-11 06:06:25 UTC+0000
0x06499b80 svchost.exe 1148 676 14 208 0 0 2010-08-11 06:06:26 UTC+0000
0x06945da0 spoolsv.exe 1432 676 13 135 0 0 2010-08-11 06:06:26 UTC+0000
0x069d5b28 vmtoolsd.exe 1668 676 5 221 0 0 2010-08-11 06:06:35 UTC+0000
0x0655fc88 VMUpgradeHelper 1788 676 4 100 0 0 2010-08-11 06:06:38 UTC+0000
0x0211ab28 TPAutoConnSvc.e 1968 676 5 100 0 0 2010-08-11 06:06:39 UTC+0000
0x05f027e0 alg.exe 216 676 6 105 0 0 2010-08-11 06:06:39 UTC+0000
0x04c2b310 wscntfy.exe 888 1028 1 27 0 0 2010-08-11 06:06:49 UTC+0000
0x049c15f8 TPAutoConnect.e 1084 1968 1 61 0 0 2010-08-11 06:06:52 UTC+0000
0x04a065d0 explorer.exe 1724 1708 12 341 0 0 2010-08-11 06:09:29 UTC+0000
0x04be97e8 VMwareTray.exe 432 1724 1 49 0 0 2010-08-11 06:09:31 UTC+0000
0x04b5a980 VMwareUser.exe 452 1724 6 189 0 0 2010-08-11 06:09:32 UTC+0000
0x010f7588 wuauclt.exe 468 1028 4 134 0 0 2010-08-11 06:09:37 UTC+0000
0x0485d1a8 IEXPLORE.EXE 2044 1724 10 366 0 0 2010-08-15 18:11:17 UTC+0000
0x0113f368 logon.scr 124 632 1 15 0 0 2010-08-15 18:21:28 UTC+0000
0x02e47020 cmd.exe 1136 1668 0 0 0 0 2010-08-15 18:24:00 UTC+0000
```


Dzięki użyciu tej opcji zamiast adresów wirtualnych pamięci, program podaje adresy w pamięci fizycznej. Jest to symbolizowane przez pojawianie się symbolu (P) w kolumnie (P - physical).

8. Wyświetlamy procesy w formie drzewa.

```
(kali@vbox)-[~/Downloads/volatility-master]
$ python2 vol.py -f ../memory3.vmem --profile=WinXPSP3x86 pstree
Volatility Foundation Volatility Framework 2.6.1
```

Name	Pid	PPid	Thds	Hnds	Time
0x810b1660:System	4	0	58	183	1970-01-01 00:00:00 UTC+0000
. 0xff2ab020:smss.exe	544	4	3	21	2010-08-11 06:06:21 UTC+0000
.. 0xff1ec978:winlogon.exe	632	544	20	518	2010-08-11 06:06:23 UTC+0000
... 0xff255020:lsass.exe	688	632	19	344	2010-08-11 06:06:24 UTC+0000
... 0xff247020:services.exe	676	632	16	269	2010-08-11 06:06:24 UTC+0000
.... 0xff1b8b28:vmtoolsd.exe	1668	676	5	221	2010-08-11 06:06:35 UTC+0000
..... 0xff125020:cmd.exe	1136	1668	0	—	2010-08-15 18:24:00 UTC+0000
.... 0x80ff88d8:svchost.exe	856	676	17	199	2010-08-11 06:06:24 UTC+0000
.... 0xff1d7da0:spoolsv.exe	1432	676	13	135	2010-08-11 06:06:26 UTC+0000
.... 0x80fbf910:svchost.exe	1028	676	71	1341	2010-08-11 06:06:24 UTC+0000
..... 0x80f94588:wuaucflt.exe	468	1028	4	134	2010-08-11 06:09:37 UTC+0000
..... 0xff364310:wscntfy.exe	888	1028	1	27	2010-08-11 06:06:49 UTC+0000
.... 0xff217560:svchost.exe	936	676	10	272	2010-08-11 06:06:24 UTC+0000
.... 0xff143b28:TPAutoConnSvc.e	1968	676	5	100	2010-08-11 06:06:39 UTC+0000
..... 0xff38b5f8:TPAutoConnect.e	1084	1968	1	61	2010-08-11 06:06:52 UTC+0000
.... 0xff22d558:svchost.exe	1088	676	5	80	2010-08-11 06:06:25 UTC+0000
.... 0xff218230:vmacthlp.exe	844	676	1	24	2010-08-11 06:06:24 UTC+0000
.... 0xff25a7e0:alg.exe	216	676	6	105	2010-08-11 06:06:39 UTC+0000
.... 0xff203b80:svchost.exe	1148	676	14	208	2010-08-11 06:06:26 UTC+0000
.... 0xff1fdc88:VMUpgradeHelper	1788	676	4	100	2010-08-11 06:06:38 UTC+0000
... 0x80fdc368:logon.scr	124	632	1	15	2010-08-15 18:21:28 UTC+0000
.. 0xff1ecd0:csrss.exe	608	544	10	369	2010-08-11 06:06:23 UTC+0000
0xff3865d0:explorer.exe	1724	1708	12	341	2010-08-11 06:09:29 UTC+0000
. 0xff3667e8:VMwareTray.exe	432	1724	1	49	2010-08-11 06:09:31 UTC+0000
. 0xff374980:VMwareUser.exe	452	1724	6	189	2010-08-11 06:09:32 UTC+0000
. 0xff3ad1a8:IEXPLORE.EXE	2044	1724	10	366	2010-08-15 18:11:17 UTC+0000

- a. Co oznaczają wyświetlone wcięcia i kropki? - Wcięcie oznacza, że dany proces jest dzieckiem procesu, który znajduje się nad nim i ma o jedno wcięcie mniej.
- b. Jakiego identyfikatora nie znajdziemy w prezentowanych tabelach? - Nie ma tam czasu zakończenia procesu.
- c. Procesem nadrzędnym procesu smss.exe jest...? - System.
- d. Za co odpowiedzialny jest proces smss.exe? - Zajmuje się on zarządzaniem i tworzeniem sesji (sesja o numerze 0 jest sesją systemową, a te o wyższych numerach są sesjami użytkownika).

9. Wykorzystując wskaźnik -h odszukaj i wyświetl załadowane biblioteki dll w badanym obrazie na podstawie procesu wscntfy.exe

```
(kali@vbox)-[~/Downloads/volatility-master]
```

```
$ python2 vol.py --help | grep dll
```

```
Volatility Foundation Volatility Framework 2.6.1
```

```
dll dump          Dump DLLs from a process address space
dll list          Print list of loaded dlls for each process
```

```
(kali@vbox)-[~/Downloads/volatility-master]
```

```
$ python2 vol.py -f ../memory3.vmem dlllist -p 888
```

```
Volatility Foundation Volatility Framework 2.6.1
```

```
*****
```

```
wscntfy.exe pid:      888
```

```
Command line : C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
```

```
Service Pack 2
```

Base	Size	LoadCount	LoadTime	Path
0x01000000	0x6000	0xffff		C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
0x7c900000	0xb0000	0xffff		
0x7c800000	0xf4000	0xffff		C:\WINDOWS\system32\kernel32.dll
0x77c10000	0x58000	0xffff		C:\WINDOWS\system32\msvcrt.dll
0x77d40000	0x90000	0xffff		C:\WINDOWS\system32\USER32.dll
0x77f10000	0x46000	0xffff		C:\WINDOWS\system32\GDI32.dll
0x7c9c0000	0x814000	0xffff		C:\WINDOWS\system32\SHELL32.dll
0x77dd0000	0x9b000	0xffff		C:\WINDOWS\system32\ADVAPI32.dll
0x77e70000	0x91000	0xffff		C:\WINDOWS\system32\RPCRT4.dll
0x77f60000	0x76000	0xffff		C:\WINDOWS\system32\SHLWAPI.dll
0x773d0000	0x102000	0x2		C:\WINDOWS\WinSxS\x86_Microsoft.Windows.Common-Controls_6595b64144ccf1df
_6.0.2600.2180_x-ww_a84f1ff9\comctl32.dll				
0x20000000	0x2c5000	0x1		C:\WINDOWS\system32\xpsp2res.dll
0x5ad70000	0x38000	0x2		C:\WINDOWS\system32\uxtheme.dll

10. Przy pomocy polecenia dldump wypakuj pliki dll w nowo utworzonym folderze:

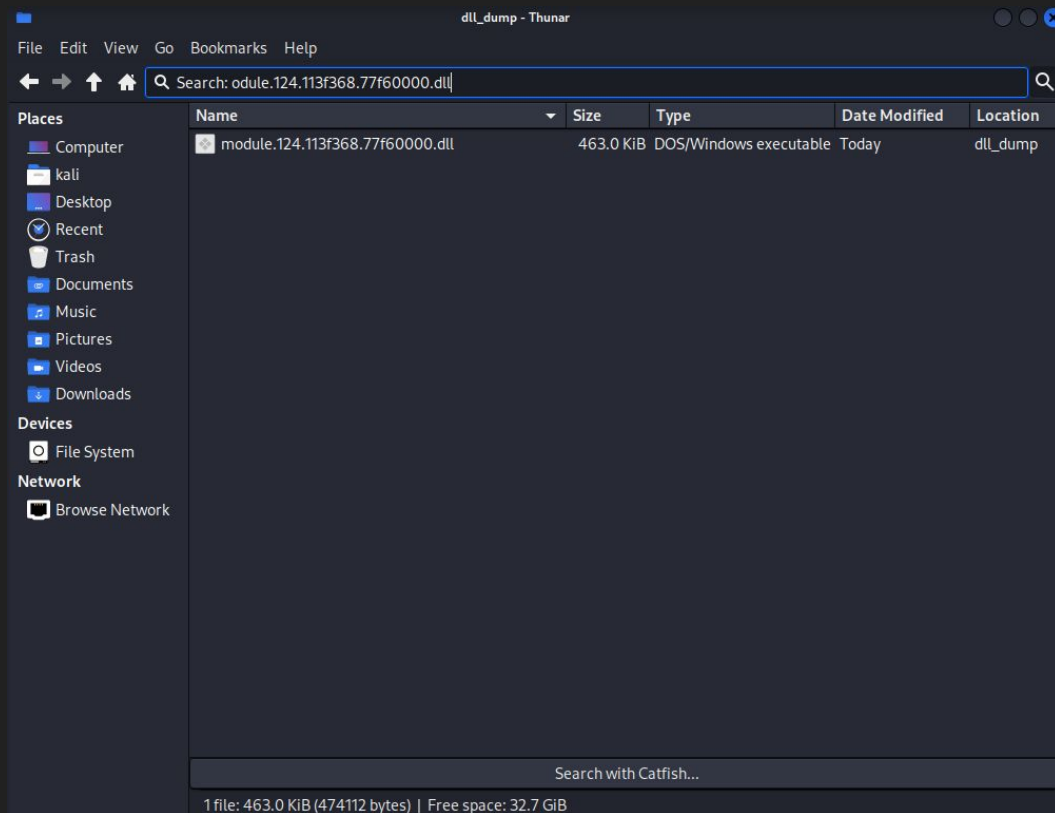
```
(kali@vbox)-[~/Downloads/volatility-master]
$ python2 vol.py -f ../memory3.vmem --profile=WinXPSP3x86 dldump -D ~/Downloads/dll_dump/
Volatility Foundation Volatility Framework 2.6.1
Process(V) Name Module Base Module Name Result
-----
0xff2ab020 smss.exe 0x048580000 smss.exe Error: DllBase is paged
0xff2ab020 smss.exe 0x07c900000 Error: DllBase is paged
0xff1ecda0 csrss.exe 0x04a680000 csrss.exe Error: e_magic 6268 is not a valid DOS signature.
0xff1ecda0 csrss.exe 0x07c900000 Error: DllBase is paged
0xff1ecda0 csrss.exe 0x075b40000 CSRSRV.dll Error: DllBase is paged
0xff1ecda0 csrss.exe 0x077d40000 USER32.dll OK: module.608.66f0da0.77d40000.dll
0xff1ecda0 csrss.exe 0x077e70000 RPCRT4.dll Error: DllBase is paged
```

```
0x80fdc368 logon.scr 0x077f10000 GDI32.dll OK: module.124.113f368.77f10000.dll
0x80fdc368 logon.scr 0x05ad70000 uxtheme.dll OK: module.124.113f368.5ad70000.dll
0x80fdc368 logon.scr 0x077e70000 RPCRT4.dll OK: module.124.113f368.77e70000.dll
0x80fdc368 logon.scr 0x05d090000 COMCTL32.dll OK: module.124.113f368.5d090000.dll
0x80fdc368 logon.scr 0x077dd0000 ADVAPI32.dll OK: module.124.113f368.77dd0000.dll
0x80fdc368 logon.scr 0x07c800000 kernel32.dll OK: module.124.113f368.7c800000.dll
0x80fdc368 logon.scr 0x077c10000 msvcrt.dll OK: module.124.113f368.77c10000.dll
0x80fdc368 logon.scr 0x077f60000 SHLWAPI.dll OK: module.124.113f368.77f60000.dll
```

```
(kali@vbox)-[~/Downloads/volatility-master]
$
```

Czy udało się odzyskać plik: module.124.113f368.77f60000.dll?

Tak, udało się go odzyskać.



11. Wyświetl otwarte powiązania „uchwyty” we wskazanym procesie i odpowiedz na pytania:

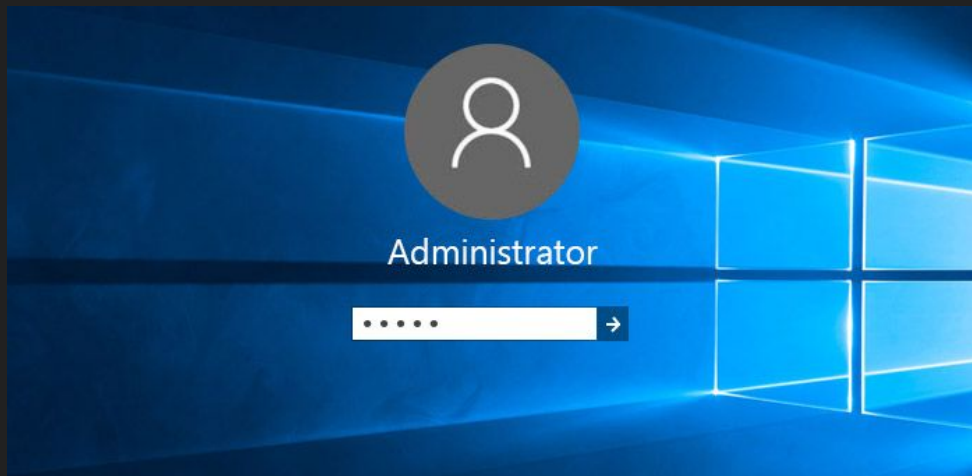
```
(kali@vbox)-[~/Downloads/volatility-master]
$ python2 vol.py -f ../memory3.vmem --profile=WinXPSP3x86 handles -p 1668 -t Process
Volatility Foundation Volatility Framework 2.6.1
Offset(V)      Pid      Handle      Access Type      Details
-----
0xff125020     1668      0x378       0x1f0fff Process      cmd.exe(1136)

(kali@vbox)-[~/Downloads/volatility-master]
$
```

- Do jakiego procesu należy wskazany PID (1668)? - Wskazany PID (1668) należy do procesu vmtoolsd.exe.
- Z jakim procesem wskazany PID (1668) posiada aktywny „uchwyt”? - Z procesem cmd.exe.
- Podaj PID odnalezionego aktywnego powiązanego procesu. - Jest to 1136.

12. Polecenie Getsids.

Do jakich uprawnień należy wskaźnik (S-1-5-32-544)? - Ten wskaźnik należy do grupy Administratorów.



13. Przy wykorzystaniu wtyczki verinfo jesteśmy w stanie wyświetlić informacje o wersjach które zostały osadzone w plikach PE (nie wszystkie pliki posiadają te informacje)

```
(kali@vbox)-[~/Downloads/volatility-master]
$ python2 vol.py -f ../memory3.vmem --profile=WinXPSP3x86 verinfo
Volatility Foundation Volatility Framework 2.6.1
```

a. Jaką wersję posiada plik:

C:\WINDOWS\system32\SAMLI

B.dll? - 5.1.2600.2180

b. Podaj jego OS. - Windows NT.

```
C:\WINDOWS\system32\SAMLIB.dll
File version      : 5.1.2600.2180
Product version   : 5.1.2600.2180
Flags             :
OS                : Windows NT
File Type         : Dynamic Link Library
File Date         :
CompanyName       : Microsoft Corporation
FileDescription   : SAM Library DLL
FileVersion       : 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
InternalName      : SAMLib.DLL
LegalCopyright    : \xa9 Microsoft Corporation. All rights reserved.
OriginalFilename  : SAMLib.DLL
ProductName       : Microsoft\xae Windows\xae Operating System
ProductVersion    : 5.1.2600.2180
```

c. Podaj wersje pliku:

C:\ProgramFiles\VMware\VMware
Tools\TPAutoConnect.exe. -
7.17.512.1 .

d. Podaj LegalCopyright ww. pliku
- Copyright © 1999-2009
ThinPrint AG.

```
C:\Program Files\VMware\VMware Tools\TPAutoConnect.exe
File version      : 7.17.512.1
Product version   : 7.17.512.1
Flags             :
OS                : Windows NT
File Type         : Application
File Date         :
CompanyName       : ThinPrint AG
FileDescription   : TPAutoConnect User Agent
FileVersion       : 7,17,512,1
InternalName      : TPAutoConnect
LegalCopyright    : Copyright (c) 1999-2009 ThinPrint AG
OriginalFilename  : TPAutoConnect.exe
ProductName       : TPAutoConnect
ProductVersion    : 7,17,512,1
```

14. Wykorzystaj wtyczkę odpowiedzialną za przeglądarkę internetową IE i odpowiedz na pytania:

```
(kali@vbox)-[~/Downloads/volatility-master]
$ python2 vol.py -f ../memory3.vmem --profile=WinXPSP3x86 iehistory
Volatility Foundation Volatility Framework 2.6.1
*****
Process: 1724 explorer.exe
Cache type "DEST" at 0x1387cd
Last modified: 2010-08-15 14:11:24 UTC+0000
Last accessed: 2010-08-15 18:11:26 UTC+0000
URL: Administrator@http://www.msn.com
Title: MSN.com
*****
Process: 2044 IEXPLORE.EXE
Cache type "URL " at 0xa95000
Record length: 0x100
Location: Visited: Administrator@http://home.microsoft.com
Last modified: 2010-08-15 18:11:19 UTC+0000
Last accessed: 2010-08-15 18:11:19 UTC+0000
File Offset: 0x100, Data Offset: 0x0, Data Length: 0x9c
*****
Process: 2044 IEXPLORE.EXE
Cache type "URL " at 0xa95100
Record length: 0x100
Location: Visited: Administrator@about:Home
Last modified: 2010-06-10 16:12:02 UTC+0000
Last accessed: 2010-06-10 16:12:02 UTC+0000
File Offset: 0x100, Data Offset: 0x0, Data Length: 0x8c
*****
Process: 2044 IEXPLORE.EXE
Cache type "URL " at 0xa95300
Record length: 0x100
Location: Visited: Administrator@http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&pver=6&ar=msnhome
Last modified: 2010-08-15 18:11:20 UTC+0000
Last accessed: 2010-08-15 18:11:20 UTC+0000
File Offset: 0x100, Data Offset: 0x0, Data Length: 0xc4
*****
```

a. Podaj PID procesu IEXPLORE.EXE. - 2044

b. O której została uruchomiona przeglądarka
- 15/08/2010 18:11:19.

c. Czy została wyświetlona strona
www.yahoo.com? - Nie

d. Czy została wyświetlona strona
www.bing.com? - Tak

```
*****
Process: 2044 IEXPLORE.EXE
Cache type "URL " at 0xa77400
Record length: 0x180
Location: http://www.bing.com/partner/primedns.gif
Last modified: 2007-05-30 19:42:28 UTC+0000
Last accessed: 2010-08-15 18:11:22 UTC+0000
File Offset: 0x180, Data Offset: 0x94, Data Length: 0xa4
File: primedns[1].gif
Data: HTTP/1.1 200 OK
Content-Length: 43
Content-Type: image/gif
ETag: 325472601571F31E1BF00674C368D3350000002B

~U:administrator

*****
```


15. Proszę o wyeksportowanie procesu pod nazwą wuaucit.exe:

```
(kali@vbox)-[~/Downloads/volatility-master]
$ python2 vol.py -f ../memory3.vmem --profile=WinXPSP3x86 procdump -p 468 -D ../Virus
Volatility Foundation Volatility Framework 2.6.1
Process(V) ImageBase Name Result
-----
0x80f94588 0x00400000 wuaucit.exe OK: executable.468.exe

(kali@vbox)-[~/Downloads/volatility-master]
$ cd ../Virus

(kali@vbox)-[~/Downloads/Virus]
$ md5sum executable.468.exe
21c183cdabccc7675b50258313812bc7 executable.468.exe
```

Eksportujemy proces a następnie obliczamy jego hash z użyciem algorytmu md5.

Analizujemy plik w Virustotalu umieszczając tam jego skrót.

21c183cdabccc7675b50258313812bc7

Sign inSign up

37
/ 71
Community Score

37/71 security vendors flagged this file as malicious

ReanalyzeSimilarMore

88753ea526cdf8de9914cc40f46bd88e2f5e2c82530d55dc8cd0cc7b3c3abf73

Size
108.50 KB

Last Analysis Date
1 year ago

EXE

wuauclt.exe

peexechecks-user-inputdetect-debug environment

DETECTION

DETAILS

RELATIONS

BEHAVIOR

COMMUNITY

Join our Community and enjoy additional community insights and crowdsourced detections, plus an API key to automate checks.

Security vendors' analysis ⓘ

Do you want to automate checks?

Alibaba	ⓘ Backdoor:Win32/Swrort.91a8b81b	ALYac	ⓘ Trojan.GenericKD.44099244
Arcabit	ⓘ Trojan.Generic.D2A0E6AC	Avast	ⓘ FileRepMalware [Trj]
AVG	ⓘ FileRepMalware [Trj]	Avira (no cloud)	ⓘ TR/Crypt.EPACK.Gen2
BitDefender	ⓘ Trojan.GenericKD.44099244	CrowdStrike Falcon	ⓘ Win/malicious_confidence_100% (W)
Cybereason	ⓘ Malicious.dabccc	Cylance	ⓘ Unsafe
Cynet	ⓘ Malicious (score: 99)	DeepInstinct	ⓘ MALICIOUS
Emsisoft	ⓘ Trojan.GenericKD.44099244 (B)	eScan	ⓘ Trojan.GenericKD.44099244
GData	ⓘ Trojan.GenericKD.44099244	Google	ⓘ Detected

Analizujemy plik w Virustotalu umieszczając tam plik.



88753ea526cdf8de9914cc40f46bd88e2f5e2c82530d55dc8cd0cc7b3c3abf73

Sign in Sign up



Community Score

37/71 security vendors flagged this file as malicious

Reanalyze Similar More

88753ea526cdf8de9914cc40f46bd88e2f5e2c82530d55dc8cd0cc7b3c3abf73

wuauclt.exe

Size
108.50 KB

Last Analysis Date
1 year ago



peexe checks-user-input detect-debug-environment

DETECTION DETAILS RELATIONS BEHAVIOR COMMUNITY

Join our Community and enjoy additional community insights and crowdsourced detections, plus an API key to automate checks.

Security vendors' analysis

Do you want to automate checks?

Alibaba	Backdoor:Win32/Swrort.91a8b81b	ALYac	Trojan.GenericKD.44099244
Arcabit	Trojan.Generic.D2A0E6AC	Avast Max size 650MB	FileRepMalware [Trj]
AVG	FileRepMalware [Trj]	Avira (no cloud)	TR/Crypt.EPACK.Gen2
BitDefender	Trojan.GenericKD.44099244	CrowdStrike Falcon	Win/malicious_confidence_100% (W)
Cybereason	Malicious.dabccc	Cylance	Unsafe
Cynet	Malicious (score: 99)	DeepInstinct	MALICIOUS
Emsisoft	Trojan.GenericKD.44099244 (B)	eScan	Trojan.GenericKD.44099244
GData	Trojan.GenericKD.44099244	Google	Detected



Dziękuję za uwagę